

Parcial - Agentes Inteligentes / Taller de Inteligencia Artificial

Diploma de Especialización en Inteligencia Artificial / Master en Big Data

19 de Julio de 2022

Duración: 2 horas

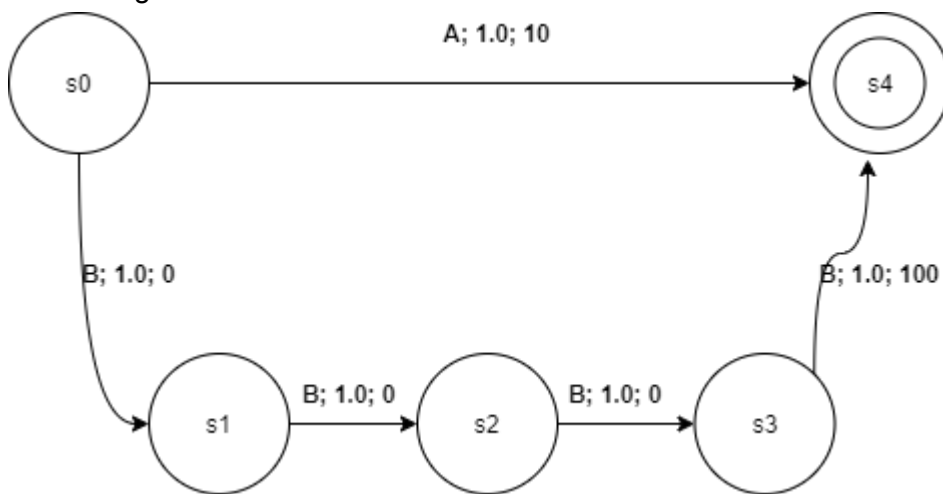
Con material: Si

Importante:

- Escribir con letra clara.
- Todas las respuestas deben estar completas, prolijas y claras, asegurando la correctitud y no ambigüedad.
- La ausencia de cualquiera de los puntos anteriores puede implicar la quita de puntos.

Ejercicio 1:

Dado el siguiente MDP:



Supongamos la política π definida como:

$\pi(s_0) = A$

$\pi(s_1) = B$

$\pi(s_2) = B$

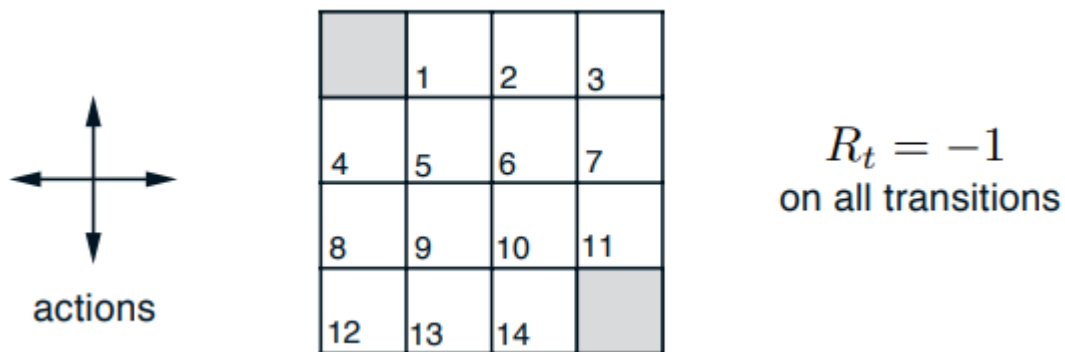
$\pi(s_3) = B$

Calcule el valor Q de las acciones A y B para el estado s_0 , asumiendo:

- $\gamma = 1$
- $\gamma = 0$
- ¿Cuál es el valor de γ para el que tanto tomar A como B desde el estado s_0 da igual?
- Viendo estos resultados ¿Qué comentarios puede hacer sobre el parámetro γ ?

Ejercicio 2:

Dado el siguiente MDP (tomado del ejercicio 4.1 del libro de Sutton & Barto [1]):



Los estados no terminales son: $\mathbf{S} = \{1, 2, \dots, 14\}$.

Los estados terminales son: $\mathbf{T} = \{0, 15\}$ (esquinas superior izquierda e inferior derecha).

El espacio de acciones posibles es, $\mathbf{A} = \{\text{arriba, abajo, derecha, izquierda}\}$ que llevan a los estados correspondientes, salvo en los casos que llevarían al agente a salirse de la grilla (en cuyo caso se queda en su lugar).

Por ejemplo, $p(6, -1 \mid 5, \text{derecha}) = 1$; $p(7, -1 \mid 7, \text{derecha}) = 1$; $p(10, r \mid 5, \text{derecha}) = 0$ para todo $r \in \mathbf{R}$.

- Suponga una política π_s (sesgada) que dado un estado elige con la siguiente distribución las acciones, para todo $\mathbf{x} \in \mathbf{S}$:

$$\pi_s(\text{izquierda} \mid \mathbf{x}) = 0.5$$

$$\pi_s(\text{abajo} \mid \mathbf{x}) = 0.5$$

$$\pi_s(\text{derecha} \mid \mathbf{x}) = 0$$

$$\pi_s(\text{arriba} \mid \mathbf{x}) = 0$$

Plantee el valor de $q_{\pi_s}(10, \text{derecha})$ dada la información provista. Asuma

conocido el valor $v_{\pi_s}(10)$.

- Ahora suponiendo que el ambiente tiene un viento del norte que causa que $p(\mathbf{x}, -2 \mid \mathbf{w}, \mathbf{a}) = 0.2$ para $\mathbf{a} \in \mathbf{A}$, donde $\mathbf{x}$ es el estado al sur de $\mathbf{w}$, y con probabilidad de **0.8** se comporta como se describe en la parte anterior del ejercicio.

Plantee el valor de $q_{\pi_s}(10, \text{derecha})$ dada la nueva dinámica definida. Asuma

conocido el valor $v_{\pi_s}(10)$ y $v_{\pi_s}(14)$.

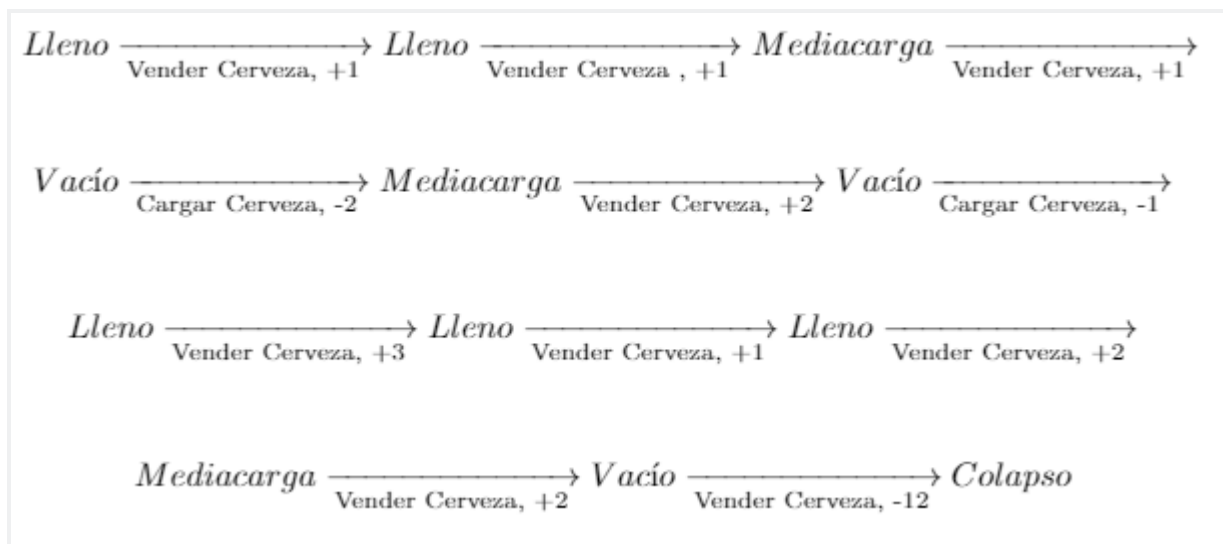
Ejercicio 3 (Exclusivo Taller):

Un club bailable decide innovar en su industria proponiendo el desarrollo de un robot bartender, que se encargará de atender una de sus barras vendiendo bebidas. Para ello contratan a un equipo de investigadores que construirá un prototipo inicial (que solo venderá cerveza tirada), el cual desarrollarán en base a la observación del trabajo de bartenders humanos en una de una de las barras. Para ello deciden plantear su problema de servir bebidas como un Markov Decision Process (MDP), de modo tal que partiendo de un cierto estado, ser capaz de ir seleccionando las acciones a tomar en función de la cantidad de cerveza en los barriles, a fin de mantener una carga adecuada y con esta lograr reducir el tiempo de mantenimiento de los tanques a la vez de maximizar las ventas.



Figura 1: Figura ilustrativa del robot bartender con dos clientes. Tomado de [1].

Dada la siguiente secuencia observada de la ejecución de una política humana π_h :



1. Grafique el MDP.
2. Haga una iteración del cálculo del valor de la política π_h mediante la técnica de estimación Monte Carlo de valor de políticas "every visit".

Ejercicio 4 (Defensa de Obligatorio):

1. ¿Qué problema de DQN soluciona Doble-DQN? ¿Qué observó en su obligatorio respecto a este punto?
2. Vincule el uso de la replay memory con otras técnicas aprendidas en el curso.
3. ¿Qué función resuelve la red neuronal del obligatorio? ¿Por qué es necesaria en la solución? ¿Por qué requiere una CNN?
4. Explique las dimensiones de la entrada de la red ¿Que significa $32*4*84*84$?
5. Si la entrada a la red es de tamaño $32*4*84*84$, ¿de qué tamaño es la salida? ¿por qué?
6. ¿Qué particularidad tiene la entrada de la parte FeedForward de la red implementada?

Si bien las preguntas pueden tener varias respuestas, se valorará la capacidad de síntesis en sus respuestas.